Japanese Psychological Review
2012, Vol. 55, No. 3, *348–361*

顔と身体に関連する形状と大きさの錯視研究の新展開

—— 化粧錯視と服装錯視 ——

森 川 和 則
大阪大学

New directions in research on visual illusions of shape and size related to the human face and body : Illusions caused by makeup and clothing

Kazunori MORIKAWA
Osaka University

Historically, most visual geometric illusions have been studied with very little consideration of their practical applications. Some visual illusions, however, can be very useful in our daily lives. For example, clothing and makeup take advantage of visual illusions so as to make the human body and face look more attractive, but these illusions have been largely ignored by perceptual psychologists. This article reviews such real-life visual illusions, including size assimilation, size contrast, the Fick illusion, the "bicolor" illusion, the illusion of converting width to depth, the "shape echo" illusion, perceptual completion, the illusion caused by attracting/diverting attention, and the face inversion effect. Puzzling characteristics of these bodily illusions and methodological possibilities for measuring them are discussed. The author proposes a new class of illusions, namely, "biological illusions".

Key words : illusion, face, body, makeup, fashion, clothes
キーワード : 錯視，顔，身体，化粧，服装，ファッション

1. は じ め に

人間が現実だと思っているものはすべて脳が環境を解釈した結果であるが，その解釈は必ずしも正確ではないので，主観的現実と客観的事実との間にはズレがある。そのズレが特に顕著に現れたものが錯視である。中でも形と大きさの錯視の研究は 19 世紀以来のいわゆる幾何学的錯視に始まり錯視分野の中でも最も歴史の古い領域である。形と大きさの幾何学的錯視のレビューは近年の浜口・山上・濱田（2005），後藤ら（2005），田中（2005）の優れた論文に譲りたい。本論文では，これまでほとんど顧みられなかった人体に関連する形と大きさの錯視の現実的・応用的側面に焦点をあてたい。

錯視は役に立たないと考える研究者は多いようである。実際，錯視研究は長い間，現実とは無関係に見える幾何学図形を中心に研究されてきた。しかし，錯視は日常生活のあらゆる場面に多かれ少なかれ存在していると考えられる。錯視によるズレが生じると困る場合も多い。例えば，きちんと水平垂直に建てた建築が歪んで見えるような場合である。他方，人間の文化の中には意識するとせざるとにかかわらず錯視を積極的に活用している分野もある。その代表格は服装（ファッション）と化粧であると考えられる。ある種の服を着るとスリムに見えたり，ある種の化粧で目が大きく見えたり，ある種のヘアスタイルで小顔に見えたりすることは錯視に他ならない。服装や化粧の分野では長年にわたりファッション・コーディネーター，スタイリスト，メーキャップ・アーティストが見出してきた経験則が非常に多数ある（例えば山本，2004；横森，2007）。しかし，それ

らの経験則にどの程度効果があるのかについての定量的研究，またそのメカニズムに関する厳密な知覚心理学的研究はほとんど皆無である。実際，形・大きさ・方向の錯視に関する権威的集大成である「錯視の科学ハンドブック」（2005，東京大学出版会）においても，わずかに衣服における縦縞・横縞模様の効果について言及があるのみである（三浦・田谷，2005）。しかし最近，筆者の研究室では服装や化粧の錯視量の知覚心理学的測定が可能であることを次々と実証している。本論文を契機としてこの分野での知覚心理学者による研究が活性化すれば幸いである。また近年，顔の形や大きさに関する錯視の発見が相次いでいるので，顔錯視のメカニズムも考察してみる。

顔を含めた身体における錯視が生じる原因は大きく分けて二つある。一つは形の知覚が周囲と独立ではなく，周囲にある物体・形状に影響されることである。これは幾何学的錯視と同様であるが，後述するように身体特有の要因もある。もう一つは脳が正確に三次元形状を知覚するためには視覚情報が不足していることである。脳は網膜に映った2枚の二次元画像から三次元世界を構築するが，奥行き手がかりは通常はある程度曖昧である。また身体はしばしば部分的に遮蔽されているため情報が不足している。そこで脳は足りない情報を推測で補うことになるが，あくまで推測であるから必ずしも正しいわけではない。

服装の錯視と幾何学的錯視を関連づけた研究は極めて少ない（石原，1992；Morikawa, 2003）。例えばMorikawa（2003）はハイレグ水着の着用で脚が長く見える現象を相関法を用いて研究した。ツェルナー錯視図形，ポッゲンドルフ錯視図形，水平方向のミュラー・リヤー錯視，およびハイレグ水着錯視の図を多数の観察者に提示し，4種の錯視量相互の相関係数を計算した結果，ミュラー・リヤー錯視とハイレグ水着錯視の相関だけが統計的に有意であった。このことはハイレグ水着錯視がミュラー・リヤー錯視と同じメカニズムに基づいていることを示している（図1）。同様に，多くの服装錯視・化粧錯視の根底には様々な幾何学的錯視が潜んでいると考えられる。本論文では，このような現実の現象と幾何学的錯視がどのように共通するかを概観し，また一見同じメカニズムに基づいているように見えても身体に関連

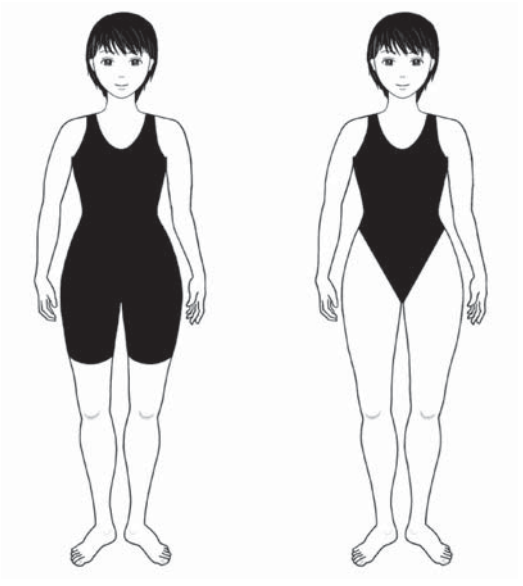


図1　右の女性のほうが脚が長く見えるが，同一の長さである（Morikawa, 2003より改変）

する錯視が幾何学的錯視から乖離する場合をも考察してみたい。以下に，服装，化粧，顔の錯視をそのメカニズムにより大まかに分類して検討していくことにする。

2. 同化の錯視

一般に二重まぶたは「目がパッチリ大きく見える」として女性に好まれるが，その原因は同化のデルブーフ（同心円）錯視であろう（図2および図3A）。

また，まつ毛を強調するマスカラも目の過大視を起こす。松下ら（2013）の実験では，アイラインとマスカラを施した目の錯視量を上下法で測定した結果，主にマスカラの効果により約6％（長さ次元）の過大視が生じた。また，アイラインと

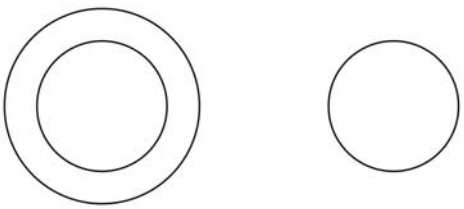


図2　デルブーフ錯視（同心円錯視）における同化の効果：左側の外円と内円が同化する結果，左側の内円が右側の円より大きく見える

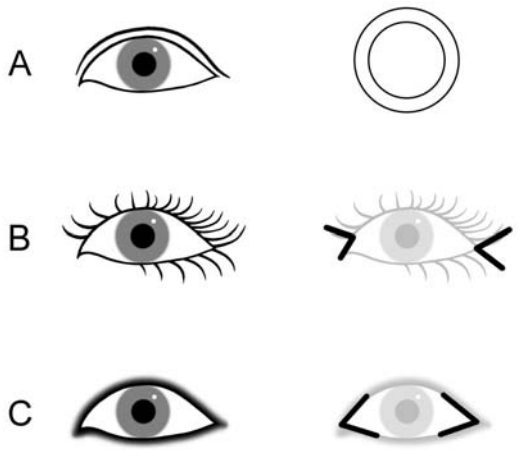


図 3　目の見かけの大きさに作用しうる様々な幾何学的錯視
A：二重まぶたによるデルブーフ錯視（過大視），B：まつげによるミュラー・リヤー外向錯視（過大視），C：アイラインによるミュラー・リヤー内向錯視（過小視）

マスカラの効果は加算的ではなかった。マスカラで目が過大視されるしくみは，強調されたまつ毛が目の輪郭と同化して知覚されるデルブーフ錯視に加え，長いまつ毛によるミュラー・リヤー外向錯視によると考えられる（図 3B）。また，ミュラー・リヤー外向錯視を応用したアイラインの方法もある（阿部，1991）。

さらに，目にアイラインやアイシャドウを施すと目が強調され大きく見えることは化粧業界では常識である。アイラインで目が大きく見える現象も同化のデルブーフ（同心円）錯視に基づいていると考えられる（図 2）。アイメーク効果の審美評定や印象評定の研究は多数あるが，心理物理学的方法を用いて厳密に錯視量を測定した研究はほとんどない。そこで森川・藤井（2009）は調整法を用いてアイメークの錯視効果を測定した。用いた刺激はコンピュータで作成した顔に様々なアイメークを施した画像である（図 4 にその一部を示す）。目のサイズは標準的な大きさおよび標準から 15% 拡大させた大きな目を用いた。調整刺激は目の輪郭をトレースした曲線図形を用い，それが目と同じ大きさに見えるように観察者に調整させた。図 5 にその実験結果の一部を示す。元々目が非常に大きい場合はアイラインの効果がほとんどなかった。身体に関する錯視量は自然に見える範囲内に限定されていることを示唆している。これに対し，標準的なサイズの目では最大 7.3% もの錯視量が得られた（面積では 15%）。

なお，この実験ではアイラインに加えてアイシャドウを施しても目の過大視は増加しなかった。先行研究でもアイシャドウの錯視効果は一貫していない（阿部・高野，2007；佐藤・阿部，2008）。



図 4　アイラインによる目の過大視錯視。上段は目のサイズ標準，下段は目のサイズ 15% 拡大。左からノーメイク，アイライン上 ＋ 下 1/3，アイライン全周。（森川・藤井，2009）

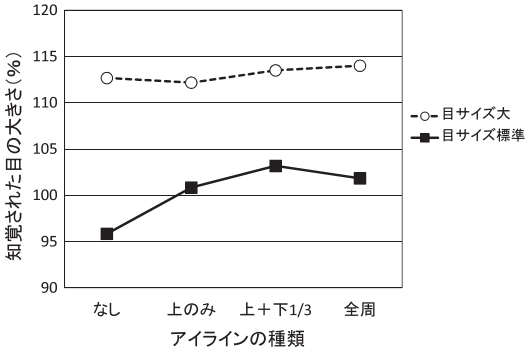


図5　森川・藤井（2009）の実験結果の一部。錯視量は面積比ではなく長さ次元の値である。

アイシャドウの効果に関しては，アイシャドウが目と同化して目の領域として誤認されるという説やアイシャドウが凹部の陰影として知覚されることで奥行き感を生じるため目の位置が奥（遠く）に見えるから大きく見えるという説がある（阿部・佐藤・遠藤，2009）。

森川・藤井（2009）の実験ではアイライン全周条件に比べてアイライン上＋下 1/3 条件のほうが目の過大視量がやや大きい傾向にあった。これはメーキャップ・アーティストの経験則とも一致している。しかしデルブーフ錯視では外円の一部を消去すれば錯視量は弱まることはあっても強まることはない。この乖離の原因は２つあると考えられる。一つは，目の全周をアイラインで囲うことにより目が顔全体から分離されて見え，広い顔面積と目との大きさ対比効果が生じることである。全周アイラインの一部を消すことで目と顔の一体感を生じさせつつ目の広がり感を生じさせ（化粧業界用語で言う「ヌケ感」），大きさ対比を弱める効果があると考えられる。もう一つは図 3C のように，全周アイラインが目頭と目尻にミュラー・リヤー内向錯視図形を形成し過小視が生じることである。デルブーフ錯視による目の過大視とミュラー・リヤー内向錯視による目の過小視とが拮抗する場合，多少前者を弱めても後者を弱めるほうがトータルとしては効果が大きいと考えられる。このように，目の大きさ知覚には複数の錯視が同時に作用していると考えられる。

3. 対比の錯視

対比現象は同化と反対の効果でありながら表裏一体をなしている（Goto et al., 2007）。現実のファッションテクニックとして，つばの大きな帽子やフレームの大きなメガネを着用すると小顔に見えるという現象が良く知られている。また，肩幅の広いジャケットや襟の大きいシャツを着ると小顔に見えることも知られている。これらはエビングハウス錯視，ボールドウィン錯視，線分の長さの対比錯視と同じメカニズムであろう（図 6）。脚を長く見せる方法として，スカートやパンツをハイウェストにすることによりウェストから下の長さとウェストから上の短さの対比効果で脚長に見える。身長の低さをカバーする方法として，ジャケット，スカート，ショートパンツなどを短めにすることで，対比効果によりスタイルのバランスを良くし身長が高く見えると言われている。

線分の長さの対比錯視を応用して小顔に見せるヘアスタイルがある。図 7 のようなショートボブでは横幅の広いボブスタイルとの対比効果で顎，首を細く見せている。

眉のテクスチャや長さの錯視的効果に関しては櫻井（1993）が考察しているが，眉の位置は目の大きさ知覚にも影響する。松下ら（2012）は上下法を用いた測定実験で，眉と目の距離が増すと目

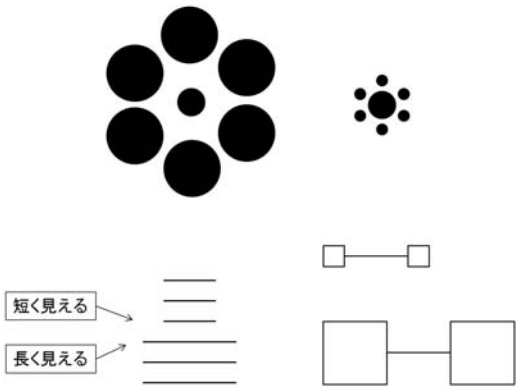


図6　代表的な対比の錯視。上段のエビングハウス錯視では左側の中央の円が右側の中央の円より小さく見える。左下の線分の長さの対比錯視では上から三本目の線が特に短く見え，上から四本目の線が特に長く見える。右下のボールドウィン錯視では上の小さな四角形に挟まれた水平線分が下の大きな四角形に挟まれた水平線分より長く見える。

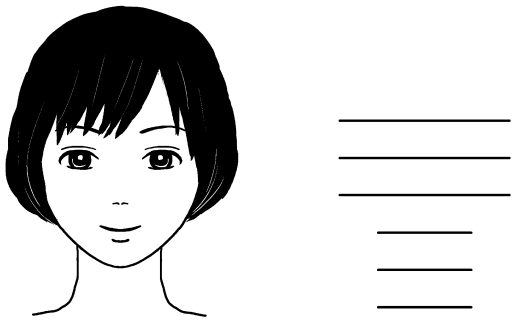


図7　長さの対比錯視により小顔に見せるヘアスタイル（ショートボブ）

が小さく見えることを実証した。これは眉と目の間の面積が広くなると対比効果で目が過小視されるためであると考えられる。

4. フィック錯視（Fick illusion）とバイカラー錯視（bicolor illusion）

身長を高く体型をスリムに見せるファッション・テクニックとしてロング・ジレ（長めのベスト）がある（図8）。この効果は図9のフィック錯視とバイカラー錯視（手塚・森川，2012）の組み合わせに基づいていると考えられる。フィック錯視の原因は3つある。第一に縦方向は横方向より長く見える。第二に下の長方形の幅は上の長方形で3分割されることで実際より短く見える。第三に2つの長方形全体で縦長図形になっているので，縦方向の長さが強調される。同様のしくみでバイカラー錯視では縦線で分割された長方形（左）のほうが横線で分割された長方形（右）より細長く見える。同じ原理で，髪型で顔幅を3つに分割し，かつ縦ラインを強調することで顔を細く見せる小顔効果もある（図10）。



図8　ロング・ジレの着用で右側の女性がスリムに見える

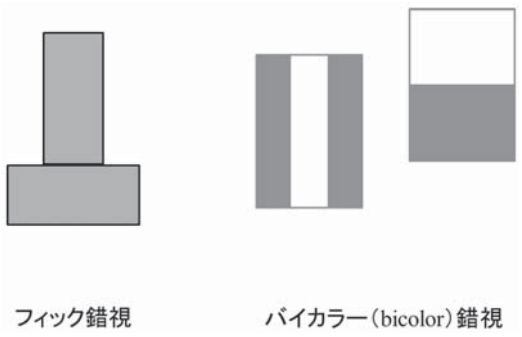


図9　フィック錯視とバイカラー錯視。フィック錯視では2つの長方形は全く同じ形であるが下（横）の長方形よりも上（縦）の長方形のほうが細長く見える。バイカラー錯視でも2つの長方形の輪郭は全く同じであるが，左の長方形のほうが細長く見える。

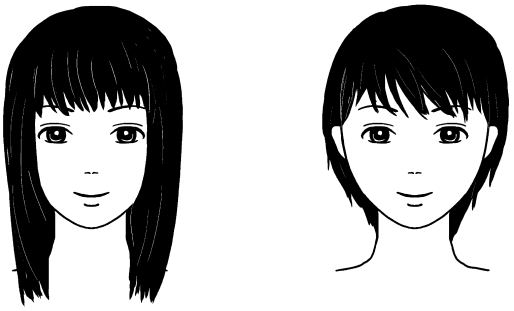


図10　髪型による小顔錯視
左のほうが小顔に見えるが，髪型以外は同一である。

フィック錯視は実はあらゆる顔において生じているという証拠がある。Schwaninger, Ryf, and Hofer（2003）は線分を調整刺激とした調整法を用いて，知覚された顔写真刺激の両目の瞳孔間距離および瞳孔と口の垂直距離を測定したところ，前者は11%過大視されたが，後者は39%も過大視された（実験1）。目と口の距離の極端な過大錯視は，両目を結ぶ水平線と，その線の中点と口を結ぶ垂直線がフィック錯視図形（T字）になることに起因していると考えられる。図11において瞳孔間距離より瞳孔と口の上端の垂直距離のほうがずっと大きく見えるが，実は同じ距離である。

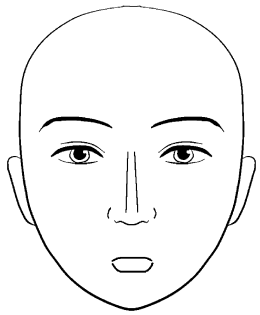


図 11　顔におけるフィック錯視
瞳孔間距離より瞳孔と口の上端の垂直距離のほうがずっと大きく見えるが，実は同じ距離である

5. 幅を奥行きに変換する錯視

脳が正確に三次元形状を知覚するためには視覚情報が通常は不足しているので，脳は足りない情報を推測で補うことになるが，あくまで推測であるからしばしば不正確になる。

縦縞の服を着るとすらりとしてスリムに見えることは経験的によく知られている（図 12）。崔・三浦・佐々木（1998）はこれを実験的に確かめた。さらに，Taya and Miura（2007）はこの錯視が，縦縞模様が側面部分（服の脇）の奥行き感を強調する際に生じることを明らかにした。体の幅の両サイド（脇腹部分）が奥行き方向として知覚されるので，幅に見える部分が狭く見えるためにこの錯視が生じると考えられる（図 12，図 13）。また，縞模様の方向とは独立に，縞模様の幅（空間周波数）の効果もある（図 13）。一般に縞模様が太いほうが体も太く見える。縦縞の間隔が広いと奥行き感が弱まるので「着痩せ」効果が弱まると言え

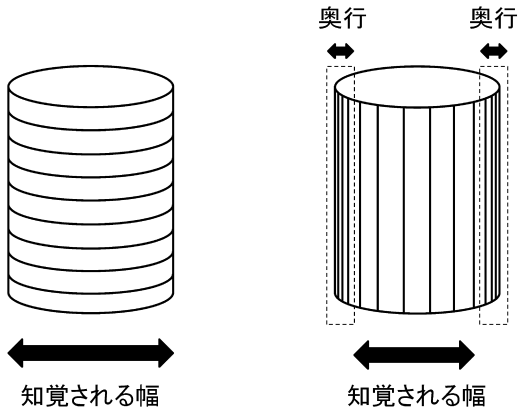


図 12　体の両サイドの奥行を強調すると幅が狭く見える



図 13　左端が最もスリムに見え，右に行くほど太く見える

よう。他方，横縞の間隔が広い場合も体幅が太く見えるが，その原因は未解明である。他方，ファッション業界の「常識」とは逆に Thompson and Mikellidou（2011）は，縦縞より横縞の服を着るほうが体はスリムに見えるという実験結果を報告している。これらの問題点を解決するには，さらなる実験研究が必要である。

縦縞の着痩せ錯視と同様の効果は他にもある。例えばデニム生地のジーンズで正面が色あせて明るくサイドが暗い場合，サイドが奥行きとして知覚されるので脚が細く見える。この現象は輝度勾配により奥行が強調された円柱ほど細く見えるという Taya and Miura（2007）の結果と一致している。また，顔のサイドに暗めのチーク化粧を施すと小顔に見える。さらに，半透明の黒いストッキングで脚が細く見える効果も，表面が視線に平行になるほど暗く見えることにより脚の側面を奥行に変換する錯視である。

同様に，観察者の視線に対して自分の体を真正面に向けて立つと体幅が広く見えるが，視線に対して体を少し斜に構えて立つとスリムに見える（いわゆる「モデル立ち」のポーズである）。この効果は写真に撮られる際に特に顕著である。

6. 形のエコー錯視（shape echo illusion）

通常の幾何学的錯視では対比効果を生じるような場合でも身体にあてはめると同化に近い効果を生じる場合がある。ある部分の形が木霊のように隣接部分にも伝播して見えるという意味で筆者はこの種の錯視を「形のエコー錯視」と呼んでいる。一例として，顔の内部特徴の間隔を変えると顔の輪郭のアスペクト比も変わって見える錯視がある。Lee and Freire（1999）は，楕円の内部に目・



図 14　頭の大きさ錯視　左右の顔において顔の内部特徴（眉，目，鼻，口）およびこめかみから上の頭の形状は全く同じであるが，左の人物に比べ右の人物の頭上半分は幅が広く見える（つまり帽子サイズが大きく見える）。

鼻・口を配置し，目と口の間隔を狭めると楕円が上下に短く見えることを見出した。安田（2005）はこの錯視が頭部の輪郭に対しても生じることを示した。

筆者は最近，顔の内部特徴が全く同じでも顔の下半分（頬・顎）が太い（細い）と頭の上半分（つまり帽子サイズ）も太く（細く）見えるという「頭の大きさ」錯視を発見した（図 14）。これは頭部の下半分の形状が頭部の上半分の知覚にまで波及するという現象であり，形のエコー錯視の一例である。Morikawa, Okumura, and Matsushita (2012) はこの錯視量を心理物理学的方法で測定し，太った顔では頭の幅が約 4 % 過大視され，痩せた顔では頭の幅が約 3 % 過小視されることを見出した。さらにトータルの錯視量のうち約 50% が顔の配置処理（全体処理）に起因し，残り 50% は顔の輪郭（アウトライン）に起因することも示唆された。

また，ヘアスタイルにおいても後頭部から首にかけての「くびれ」を隠してしまう髪型では，特に横から見た場合に頭が大きく見えると言われている（横森，2007）。これも形のエコー錯視の一例であると考えられる。

図 15 では左の女性の頬から顎にかけての顔幅が細く見えるが，実は左右とも全く同じ顔であり，唯一異なるのは首の形である。首が細長いほうが顔も細く見え，首が太いほうが顔も太く見える。通常の幾何学的錯視であれば首が太いと対比効果により顔は細く見えそうなものだが，逆の現象が起きている。同様に明るめのタートルネックを着用すると首が非常に太く見えるので顔まで太く見えることになる。また，丸首のシャツを着ると顔も丸く見え，シャープな襟のシャツを着ると顔も

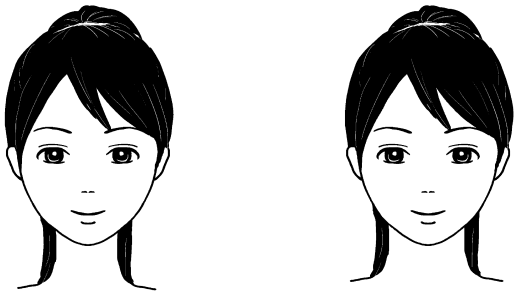


図 15　顔のエコー錯視　左の女性の頬から顎にかけての顔幅が細く見えるが，実は左右とも全く同じ顔である。異なるのは首の形だけである。

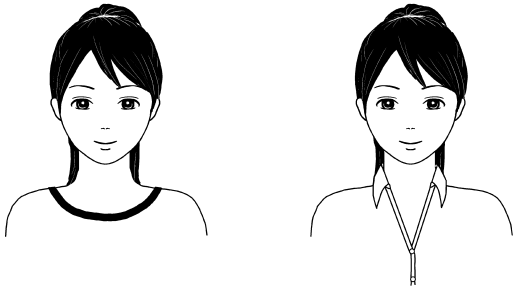


図 16　服装によるエコー錯視　丸首のシャツを着ると顔も丸く見え，シャープな襟のシャツを着ると顔も細く見える

細く見えると言われている（図 16）。

顔知覚研究の対象パーツとしては眼，口，鼻が主体であり眉は軽視されがちであるが，実は眉は個人顔識別において重要な役割を果たしている（Sadr, Jarudi, & Sinha, 2003）。その他に眉は目に対して錯視効果を持つと考えられる。たとえば，松下ら（2012）は眉の傾きを変えると目も同じ方向にやや傾いて見えることを実証した（図 16）。彼らの上下法を用いた測定実験では，眉の角度を 16 度変化させると目の傾きも最大で約 3 度変化して見えた。これも形のエコー錯視であると考えられる。

さらにメーキャップ・アーティストの経験則として，つり目・つり眉により頬がシャープに見え顎が細く見え，たれ目・たれ眉により頬がふっくらして見え顎が丸く見えると言われている（山本，2004）。実際，（少なくとも筆者の目には）図 17 でも右側の顔の頬がシャープに見え顎が細く見える。実際の錯視量は今後の研究で測定する必要があるが，これは形のエコー錯視が非常に広範囲に波及することを示唆している。

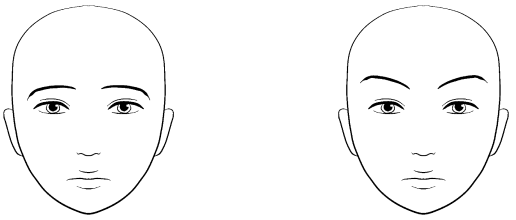


図 17　眉によるエコー錯視　左側の顔はタレ目ぎみに見え，右側の顔はツリ目ぎみに見えるが，眉以外は同一である。頬と顎も右側のほうが細く見える。

7. 知覚的補完の錯視

人間の視覚システムは部分的に遮蔽された物体を見ると，見えない部分を自動的に補完するが，補完は必ずしも正確ではない。むしろ見えている部分に影響され過ぎるバイアスが生じることが多い。例えば図 18 では左の女性の脚が細く見え，右の女性の脚は太く見えるが，遮蔽部分が異なるだけで実はどちらも同一の絵である。膝，足首のような細い部分だけを遮蔽すれば太く見えるし，太腿，ふくらはぎという太い部分だけを遮蔽すれば細く見える。この原理は服装にしばしば応用される。例えば七分袖のジャケットや七分丈のクロップト・パンツでは手首や足首の細い部分だけを見せることで手足を細く見せている。

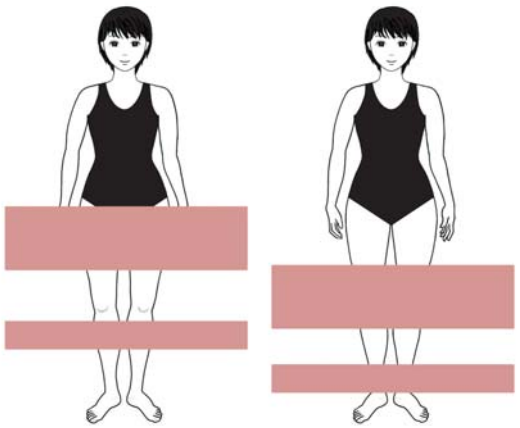


図 18　知覚的補完による脚の太さ錯視　左の女性の脚が細く見え，右の女性の脚は太く見えるが，実はどちらも同一の絵である

一般に「錯視」は「現に見えている」形や大きさが歪む現象を指すので，「見えていない」部分の形や大きさが歪む知覚的補完は厳密には錯視ではない。しかし知覚的補完は，長さの幾何学的錯視に似た現象を生じる場合がある。たとえばスカート丈によって脚の長さが異なって見える（図 19 上段）。筆者の研究室で CG ソフトを用いて



図 19　スカート実験に用いた刺激の例。上段はワンピースで，左からひざ上，ひざ丈，ひざ下。下段はすべてひざ丈で，左からプリーツ，タイト，アシンメトリー，フリル，ゴアード（齋藤・森川，準備中）

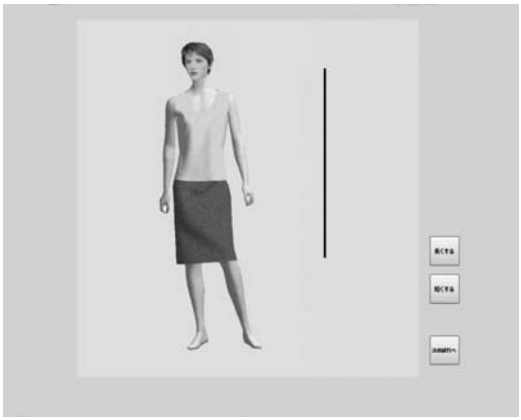


図 20　スカート実験でディスプレイに提示された画面

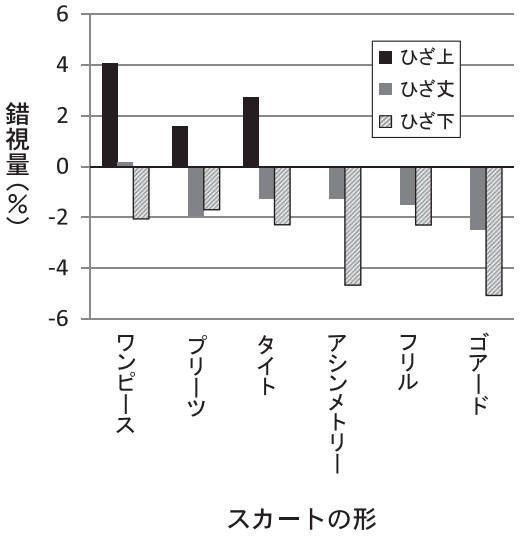


図 21　スカート実験の結果　横軸はスカートのデザイン 6 種，縦軸は知覚された脚の長さと実際の長さとの差を表わす。プラスの値は脚の長さの過大視，マイナスの値は過小視である。ただし，アシンメトリー，フリル，ゴアードのスカートでは CG ソフトの限界のためひざ上スカートを作成できなかったので，ひざ丈とひざ下のみを使用した。

様々なスカートを履いた女性画像（図 19）を作成し，知覚的補完される脚の長さを調整法実験により測定した。図 20 は実験でディスプレイに提示された画面である。女性画像の右側に比較刺激（垂直線）が提示され，実験参加者は画面右のボタンをクリックすることにより比較刺激の長さを調整して，女性の脚の見かけの長さ（股から踵まで）に一致させた。モデルの脚の本当の長さは 345 ピクセルであった。実験参加者 20 名の測定平均値を図 21 に示す。一貫して膝上丈スカートでは脚の長さが過大視され，膝下丈スカートでは脚の長さが過小視されることがわかった（齋藤・森川，準備中）。「見えている脚の部分が長いほど，隠れている部分も長いであろう」という知覚的補完バイアスが働いていると考えられる。

同様の錯視は顔の輪郭を髪で部分的に遮蔽した場合の顔の大きさ知覚にも生じる。実際，ヘアスタイリストは顔を小さく見せるいわゆる小顔ヘアーの様々なノウハウを持っている。前出の図 10 の小顔効果にはフィック錯視とバイカラー錯視のみならず，部分遮蔽に伴う知覚的補完の効果も寄与していると考えられる。奥村・森川（2010）は顔の側面を髪で隠した写真を刺激とし調整法で知覚される顔の幅を測定した。その結果，遮蔽される部分が大きくなる（顔の見えている部分が小さくなる）ほど，隠れた部分も含めた顔全体の幅も小さく見えることが判明した。

8. 注意を引く・逸らすことによる錯視

身体の錯視は注意のレベルでも生じる可能性がある。ファッションスタイリストの経験則として，脚の短さや身長の低さを補うには，視覚的なアクセントや重心を体の上部に持ってくることで視線を上半身や頭に誘導するとスラリとして高く見える（背の低さが気にならない）と言われている（石田，2011；横森，2007）。例えば，目立つ帽子，スカーフ，ストール，コサージュ，ブローチ，リボンなどを顔の周辺や肩などに配置して視線を頭付近や体の上部に誘導するだけで背が高く見える。多くのスタイリストが異口同音に「視線を上げる」ことの効果を主張していることから，この方法が実際に有効である可能性がある。その原因としては，視線方向が上がることを身長が高いことと脳が混同する可能性（すなわち原因と結果の知覚的混同）と，注意を向けるだけで過大視が生じる可能性とが考えられる。後者の直接的証拠はまだないが，注意を向けることにより物の明るさやコントラストが変わって見えるという研究はあるので（例えば Tse，2005），ありえないとは言い

切れない。現在まで著者の知る限りではこのような注意による長身錯視量を測定した研究は存在しない。今後の実験的な検証が待たれる。また，注意を見られたくない身体部分から逸らすことでルックスが良く見えるという方法もある。例えば，左右非対称な髪型を用いて視線を誘導することにより，顔面神経麻痺に起因する顔の非対称性の印象を改善できるという事例がある（Kanzaki, Ohshiro, & Abe, 1998）。他に，体型をカバーするには大胆で大きな模様の服を着ればよいと言われているが，これらも知覚心理学的な検証が必要であろう。

9. 顔の倒立に関連するその他の錯視

物体の知覚・認識においては部分特徴（顔で言えば目・鼻・口）の処理と全体的配置処理（holistic processing, configural processing）が関与する。顔の知覚・認識においては全体的配置処理が特に重要である（例えば Farah, et al., 1998）。顔の倒立により阻害されるのは全体的配置処理である（例えば Rhodes, Brake, & Atkinson, 1993；Malcolm, Leung, & Barton, 2004）。これを如実に示した例がサッチャー錯視である（Thompson, 1980）。サッチャー錯視のモナリザ版（図 22）を倒立顔のまま見るときには全体処理が阻害されるために違和感が感じられないが，紙面を逆さにして正立顔を見ると目と口の上下反転により大きな違和感を感じる。

倒立に伴う顔の大きさ知覚の変化に関しては，



図 22　サッチャー錯視のモナリザ版。紙面を逆さにして初めて異常に気付く。

最近いくつかの興味深い研究結果が発表されているが，必ずしも一致していない。倒立すると起こる顔錯視として Thompson（2010）は Fat Face Thin 錯視を報告した。これは，太っている顔を倒立させると正立の時に比べて少し痩せて見えるという現象である。これに対し Araragi, Aotani and Kitaoka（2012）は，倒立顔に比べて正立顔が過小視されることを示した。他方，富田・石井・森川（2011）は太った顔と痩せた顔を倒立して提示し，上下法を用いて錯視量を測定したところ，太った顔は倒立すると正立よりもやや痩せて見え，痩せた顔は倒立すると正立よりもやや太って見えることを見出した。これは，倒立すると配置処理（全体処理）が妨害されるため顔が太った程度・痩せた程度の判断が難しくなるので平均的顔立ちに近づいて見える，すなわち平均顔への回帰が起こっていると考えられる。

Sun ら（2012）は正立した同じ顔写真 2 枚を垂直に整列して上下に並べると，下の顔写真のほうが太って見えることを報告した。この錯視は，ジャストロー錯視に似てはいるが，メカニズムは現時点では不明である。しかし，2 枚の顔写真を倒立すると消失すること，および他の物体の写真（時計）では生じないことから，顔特有の錯視である可能性が示唆されている。

10. 総　合　考　察

10.1　幾何学的錯視と異なる身体錯視の特殊性

上記の形のエコー錯視のように，対比の錯視が起こりやすい幾何学図形に似た状況を身体や顔にあてはめた場合は同化の効果が生じる場合が多い。幾何学図形としては 2 本の線の片方を傾けると対比効果で他方の線が逆方向に傾いて見える錯視が起こることが多い。しかし眉と目の場合は同じ方向に傾いて見える。類似した図形で幾何学的錯視と身体錯視が乖離するのはなぜであろうか。

幾何学的錯視図形の場合，図形を構成するパーツの間は空虚なスペースである。しかし，顔の場合は眉と目の間は空虚なスペースではなく，両者が骨格や皮膚や筋肉の組織でつながっているので，生物学的には，眉の角度が上がっていれば目尻も上がっている確率が高い。また，体の一部が太っ

ている人は他の部位も太っていることが多い。このような身体に自然に生じる相関性を視覚システムが考慮に入れ知覚しているとすれば，形のエコー錯視が説明できそうである。

10.2　マジックナンバー 5％？

抽象的な幾何学的錯視の場合は 10% を超える錯視量も珍しくないが，筆者の研究室で測定した脚の長さの錯視では最大錯視量はほぼ 5 % であった（Morikawa, 2003；齋藤・森川，準備中）。さらに，頭の大きさ錯視における過大視量は最大約 4 %（Morikawa et al., 2012），アイメークによる目の大きさの最大錯視量（長さ次元）は約 6〜7 % であった（森川・藤井，2009；松下ら，2013）。Sun ら（2012）の顔の大きさ錯視量は約 4 % であった。Thompson and Mikellidou（2011）の体の太さ知覚を測定した実験でも，マネキンの胴体のみを用いた実験では 10.7% の錯視量が生じたが，人間の全身の絵を用いた実験では 5.8% の錯視量が得られた。これらのように身体に関する錯視は最大 5 % 前後になる場合が多い。ちなみに顔の画像を加工して目の大きさを拡大または縮小していくと，変化量が 5 % を超えるあたりから不自然に見え始める。身体に関する錯視は不自然に見えない範囲内でのみ生じるという現実的制約（法則？）があるのかもしれない。

10.3　なぜ小さな錯視量で大きな印象変化を生じるのか？

身体や顔に関連する錯視は厳密に心理物理学的に測定してみると最大錯視量が 5 % 前後であり，決して大きくはない。しかし現実の見た目はかなり大きく変わったという印象を受けることが多い（そうでなければ衣服や化粧品は売れないであろう）。なぜ服装や化粧の錯視はわずかな効果で大きな印象の違いを生じるのであろうか。その理由は，顔や他人の身体の大きさなどの識別は社会生活における対人判断（知り合いか否か，支配か服従か，闘争か逃走かなど）において重要であるがゆえに，人間の視覚システムの顔や身体の識別に対する識別感度が非常に高くなっていることが考えられる。同じ値の差でも標準誤差が小さければ統計的有意になるように，視覚システムが顔や身体の微妙な差に対してチューニングされている可能性がある。特に，互いに似かよった多数の顔を識別するために，人間の視覚システムは顔に対して極めて敏感になっている。例えば，若い日本女性の両目の間隔（瞳孔間距離）の平均値は 61.7 mm であり，標準偏差は 2.7 mm である（産業総合技術研究所，2001）。正規分布を仮定すると，平均値より 5.4 mm 以上（2SD）両目が寄っている人は 100 人 2 人程度しかいない。わずか 5 mm 余りの差で「非常に目が寄った人」に見えることになる。たとえて言えば，長さの微小な差も顕微鏡で拡大して見れば大きく感じられるようなものである。化粧による錯視量がわずかであっても主観的印象に大きな違いを生じるのは，視覚システムの顔に対する敏感性のゆえであると考えられる。

10.4　研究方法

身体に関連する錯視を研究するにはどのような方法を用いればよいのであろうか。ひとつの方法は一対比較法である（阿部ら，2009）。しかし，一対比較法では相対的な順序尺度および間隔尺度までは得られるが，錯視の絶対量を測定することはできない。単純な図形からなる幾何学的錯視と異なり，服装，化粧，顔における錯視を研究する際には厳密な刺激統制が難しい場合も多いが，筆者の経験では伝統的な心理物理学的測定法である調整法，恒常法，上下法などを活用して錯視量を測定することが十分可能である（Araragi et al., 2012；松下ら，2012；松下ら，2013；森川・藤井，2009；Morikawa et al., 2012；奥村・森川，2010；齋藤・森川，準備中）。

その他の研究方法として，Coren and Girgus（1978）のマルチレベル・アプローチが有効であろう。彼らの提唱したアプローチは錯視の原因が視覚情報処理のどのレベルで生じているかを明らかにするために光学レベル，網膜レベル，第一次視覚皮質レベル，認知レベル，注意のレベルなどの寄与率を解明することを目指した（例えば Coren & Porac, 1983；Coren et al., 1988）。当時から 30 年以上を経て，大脳視覚皮質の構造に関する知見は飛躍的に増大した今日，マルチレベル・アプローチの有用性は一層高まったと思われる。

幾何学的錯視と服装，化粧，顔における錯視の間に共通のメカニズムが存在するかどうかを調べ

るためには因子分析法（Coren & Girgus, 1979）や上述の相関法（例えば Morikawa, 2003）が有効であろう。因子分析法とは，多数の錯視図形の錯視量を多数の観察者で測定し，相関行列を計算し，様々な錯視現象の背後にある共通因子を絞り込み，さらに因子を用いて錯視の分類を行なう研究法である。見た目が似ているからといって必ずしも同じメカニズムに基づく錯視であるとは限らないので，因子分析法の利点は大きい。また，順応と残効を測定する方法（例えば Morikawa, 1987, 2005）や注意の寄与率を推定する方法（Predebon, 2004）も有益であると思われる。

10.5　今後への提言

すでに述べたように，身体に関連する錯視では見た目の印象の効果が大きいわりに，厳密に測定してみると錯視量がかなり小さい場合が多い。また，縦縞の服はスリムに見えるという一般的印象とは逆に，縦縞より横縞の服を着るほうがスリムに見えるという実験結果もある（Thompson & Mikellidou, 2011）。感性的印象と心理物理学的測定データの乖離を解決するためには，伝統的な心理物理学とは異なる「印象の心理物理学」あるいは「感性の心理物理学」を新たに開発する必要があるのかもしれない。

幾何学的錯視からの乖離，形のエコー錯視，小さな錯視量の割に大きな印象変化など，身体に関連する錯視はある意味で特殊である。身体に関連した特殊な知覚の例として運動知覚分野における biological motion がある。biological motion が独自の研究分野として確立されているのに倣い，筆者は身体に関連した独自の錯視研究分野として biological illusion を提案したい。今後の研究の展開が期待される。服装や化粧の分野ではこれまで審美評定や印象評定の研究は多数行なわれてきたが，知覚心理学的な錯視としての研究はまだ端緒についたばかりである。知覚心理学者がこの分野を開拓する意義は非常に大きい。

「錯視図形は錯視量が最大になる場合に最も美しく見える」という説がある（Noguchi & Rentschler, 1999 ; Yoshino & Noguchi, 2002）。幾何学的図形においてその説が成り立つとすれば，ましてや服装や化粧や顔の知覚は本質的に美的判断と密接に関連しているから，身体に関する錯視が美的感覚と関連している可能性も十分ある。biological illusion の研究は，これまで別個の分野であった知覚と感性，知覚と情緒，知覚と美的経験をつなぐ架け橋になりうるかもしれない。

さらに，筆者が服装や化粧の錯視を研究していて実感したことであるが，この種の知識には社会からの関心とニーズが非常に大きい。錯視研究が日常生活において実用的意義を持つことを研究者は発信していくべきであろう。21 世紀は錯視研究が実験室から現実社会に飛び出していくべき時代であると筆者は考えている。

文　献

阿部恒之（1991）　目もとの装い―心の装い　田多英興・山田冨美雄・福田恭介（編）　まばたきの心理学 ―― 瞬目行動の研究を総括する，p. 264.

阿部恒之・佐藤智穂・遠藤光男（2009）　目の大きさ知覚に及ぼすアイシャドーの効果 ―― まぶたの陰影の位置・範囲・濃さを操作した実験的検討 ―― 日本顔学会誌，*9*, 111–118.

阿部恒之・高野ルリ子（2007）　色彩と容貌印象の心理学的関連　日本香粧品学会誌，*31*, 157–162.

Araragi, Y., Aotani, T., & Kitaoka, A.（2012）. Evidence for a size underestimation of upright faces. *Perception, 41,* 840–853.

Coren, S., & Girgus, J. S.（1978）. *Seeing is Deceiving : Psychology of Visual Illusions.* Lawrence Erlbaum Associates : Hillsdale, NJ.

Coren, S., & Porac, C.（1983）. The creation and reversal of the Müller-Lyer illusion through attentional manipulation. *Perception, 12,* 49–54.

Coren, S., Porac, C., Aks, D. J., & Morikawa, K.（1988）. A method to assess the relative contribution of lateral inhibition to the magnitude of visual-geometric illusions. *Perception & Psychophysics, 43,* 551–558.

Farah, M. J., Wilson, K. D., Drain, H. M., & Tanaka, J. W.（1998）. What is “special” about face perception? *Psychological Review, 105,* 482–498.

後藤倬男・内山伊知郎・今井 章・高橋晋也・羽成隆司・中村信次・小針弘之（2005）　幾何学的錯視における同化と対比　後藤倬男・田中平八（編）　錯視の科学ハンドブック，164–176. 東京大学出版会.

Goto, T., Uchiyama, I., Imai, A., Takahashi, S., Hanari, T., Nakamura, S., & Kobari, H.（2007）. Assimilation and contrast in optical illusions. *Japanese Psychological Research, 49,* 33–44.

浜口惠治・山上 暁・濱田治良（2005） 大きさの錯視 後藤倬男・田中平八(編) 錯視の科学ハンドブック，102–135. 東京大学出版会.
石田純子（2011） 大人の着やせバイブル 主婦の友社.
石原久代（1992） 被服における幾何学的錯視（第2報） Muller-Lyer 錯視・分割距離錯視 名古屋女子大学紀要，*38*（家・自），9–17.
Kanzaki, J., Ohshiro, K., & Abe, T.（1998）. Effect of corrective make-up training on patients with facial nerve paralysis. *ENT Journal, 77*, 270–274.
Lee, K., & Freire. A.（1999）. Effects of configuration change on shape perception : A new illusion. *Perception, 28*, 1217–1226.
Malcolm, G. L., Leung, C., & Barton, J. S.（2004）. Regional variation in the inversion effect for faces : Differential effects for feature shape, feature configuration, and external contour. *Perception, 33*, 1221–1231.
松下戦具・光眞サヤ・山南春奈・高田定樹・小川克基・森川和則（2012） 眉の配置によって目の形状が異なって見える錯視効果 日本顔学会誌，*12*, P2–20.
松下戦具・世良真実子・山南春奈・高田定樹・小川克基・森川和則（2013） アイラインとまつ毛メイクが目を大きく見せる錯視量 日本視覚学会2013年冬季大会発表論文.
三浦佳世・田谷修一郎（2005） 錯視とデザイン 後藤倬男・田中平八(編) 錯視の科学ハンドブック，436–446. 東京大学出版会.
Morikawa, K.（1987）. Effects of orientation-selective adaptation on the Zöllner illusion. *Perception, 16*, 473–483.
Morikawa, K.（2003）. An application of the Müller-Lyer Illusion. *Perception, 32*, 121–123
Morikawa, K.（2005）. Adaptation to asymmetrically distorted faces and its lack of effect on mirror images. *Vision Research, 45*, 3180–3188.
森川和則・藤井佑美（2009） アイメイクの錯視効果の測定 日本顔学会誌，*9*, 242.
Morikawa, K., Okumura, K, & Matsushita, S.（2012）. Head size illusion : Head outlines are processed holistically too. *Perception, 41*, ECVP Abstract Supplement, 115.
Noguchi, K., & Rentschler, I.（1999）. Comparison between geometrical illusion and aesthetic preference. *Journal of Faculty of Engineering, Chiba University, 50*, 29–33.
奥村和枝・森川和則（2010） 髪型の小顔効果は本当？ 顔輪郭の遮蔽が顔の形状知覚に及ぼす影響 日本顔学会誌，*10*, 177.
Predebon, J.（2004）. Selective attention and asymmetry in the Müller-Lyer illusion. *Psychonomic Bulletin & Review, 11*, 916–920.
Rhodes, G., Brake, S., & Atkinson, A. P.（1993）. What's lost in inverted faces? *Cognition, 47*, 25–57.
Sadr, J., Jarudi, I., & Sinha, P.（2003）. The role of eyebrows in face recognition. *Perception, 32*, 285–293.
崔 玉珠・三浦佳世・佐々木熙（1998） 衣服における縞模様の錯視的効果 ファッション環境，*7*, 44–47.
齋藤 文・森川和則（準備中） スカートの丈と形状による脚の長さ錯視.
櫻井研三（1993） メーキャップにおける錯視 資生堂ビューティーサイエンス研究所(編) 化粧心理学 —— 化粧と心のサイエンス，75–84. フレグランスジャーナル社.
産業総合技術研究所（2001） 日本人頭部寸法データベース. http : //riodb.ibase.aist.go.jp/dhbodydb/head/index.html
佐藤智穂・阿部恒之（2008） アイシャドーが目の大きさ知覚に及ぼす影響 日本顔学会誌，*8*, 170.
Schwaninger, A., Ryf, S., & Hofer, F.（2003）. Configural information is processed differently in perception and recognition of faces. *Vision Research, 43*, 1501–1505.
Sun, Y., Ge, L., Quinn, P. C., Wang, Z., Xiao, N. G., Pascalis, O., Tanaka, J., & Lee, K.（2012）. A new "fat face" illusion. *Perception, 41*, 117–120.
田中平八（2005） 錯視の時間的条件 後藤倬男・田中平八(編) 錯視の科学ハンドブック，195–219. 東京大学出版会.
Taya, S., & Miura, K.（2007）. Shrinkage in the apparent size of cylindrical objects. *Perception, 36*, 3–16.
手塚明菜・森川和則（2012） 錯視マジック CanCam, 2012年2月号，211–218，小学館.
Thompson, P.（1980）. Margaret Thatcher : A new illusion, *Perception, 9*, 483–484.
Thompson, P.（2010）. The fat face thin illusion. Illusion presented at the 7th Annual Best Illusion of the Year Contest（Naples, Florida）. http : //illusion-contest.neuralcorrelate.com/2010/the-fat-face-thin-fft-illusion
Thompson P., & Mikellidou K.（2011）. Applying the Helmholtz illusion to fashion : horizontal stripes won't make you look fatter. i-Perception 2, 69–76. http : //i-perception.perceptionweb.com/journal/I/article/i0405
富田瑛智・石井恵理・森川和則（2011） 倒立顔は痩せて見えるのか太って見えるのか？ 日本基礎心理学会第30回大会ポスター発表.
Tse, P. U.（2005）. Voluntary attention modulates the brightness of overlapping transparent surfaces. *Vision Research, 45*, 1095–1098.
山本浩未（2004） メイクのからくり73 学習研究社.
安田 孝（2005） 顔の形状知覚における布置情報の影響 心理学研究，*76*, 131–138.

横森美奈子（2007） ヨコモリミナコの図解着やせマジック 小学館.

Yoshino, D., & Noguchi, K.（2002）. *Aesthetic preference and visual illusion in the Delboeuf* (*concentric circles*) *figure*. Paper presented at the XVIIth Congress of the International Association of Empirical Aesthetics. Takarazuka, Japan.

— 2012. 7. 20 受理 —